

Procesos de Recompensa de Renovación

Teorema del límite promedio y aplicaciones

Erik Iván Juárez Rodríguez

April 22, 2026

FES Acatlán, UNAM

Proceso de renovación: $X_1, X_2, \dots$ i.i.d. positivos, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $N(t) = \max\{n : S_n \leq t\}$.

Proceso de recompensa de renovación: A cada ciclo n se asigna una recompensa R_n (aleatoria). La recompensa acumulada hasta t es

$$R(t) = \sum_{n=1}^{N(t)} R_n + r(t),$$

donde $r(t)$ es la recompensa parcial del ciclo en curso.

Relación: El proceso de renovación es el caso particular $R_n \equiv 1$.

Teorema del límite para la recompensa promedio

Teorema (Renewal Reward Theorem): Sea (X_n, R_n) una sucesión de pares i.i.d. con $X_n > 0$ y esperanzas finitas. Si la distribución de X_n es no latente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{R(t)}{t} = \frac{\mathbb{E}[R_n]}{\mathbb{E}[X_n]} \quad \text{c.s.}$$

Idea de la demostración:

- Por LGN: $S_n/n \rightarrow \mathbb{E}[X_n]$ y $N(t)/t \rightarrow 1/\mathbb{E}[X_n]$.
- Estructura: $\frac{R(t)}{t} = \frac{N(t)}{t} \cdot \frac{\sum R_n}{N(t)} + \frac{r(t)}{t}$.
- El término residual $r(t)/t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Ejemplo: Mantenimiento de maquinaria (Modelado)

Problema: Vida útil $X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ ($\mathbb{E}[X_n] = 500\text{h}$). Costo fijo $C = 100$, parada $K = 50$, operación $c = 10/\text{h}$.

1. Modelado del Proceso:

- **Ciclo de renovación:** Tiempo entre fallos consecutivos X_n .
- **Costo del ciclo n :**

$$R_n = \underbrace{C + K}_{\text{Fijo al fallar}} + \underbrace{cX_n}_{\text{Operación}}$$

2. Aplicación del Teorema: Como los ciclos son i.i.d. con esperanzas finitas:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\text{Costo}(t)}{t} = \frac{\mathbb{E}[R_n]}{\mathbb{E}[X_n]} \quad (\text{c.s.})$$

Nota: El costo residual del ciclo incompleto se desvanece asintóticamente.

Ejemplo: Mantenimiento de maquinaria (Cálculo)

3. Cálculo de Esperanzas:

$$\mathbb{E}[X_n] = 500 \text{ horas.}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[R_n] &= \mathbb{E}[C + K + cX_n] = C + K + c \mathbb{E}[X_n] \text{ (Linealidad)} \\ &= 100 + 50 + 10 \cdot 500 = 5150 .\end{aligned}$$

4. Resultado y Sensibilidad:

$$\text{Costo medio} = \frac{5150}{500} = 10 + \frac{150}{500} = \mathbf{10.3} \text{ /hora.}$$

Interpretación:

- El **97%** es operación (10) y el **3%** es amortización de fallos (0.3).
- **Escenario:** Si $C + K$ baja a 120, el costo es 10.24 /h.
- **Conclusión:** Es más efectivo mejorar la **fiabilidad** ($\mathbb{E}[X_n] \uparrow$) que reducir costos de reparación.

1. **Customer Lifetime Value (CLV):** Ingreso promedio por mes de un cliente considerando su tiempo de permanencia y cuotas.
2. **Seguros:** Cálculo de primas basado en el tiempo entre siniestros y monto de reclamos.
3. **SRE / Computación:** Costo de mantenimiento de servidores en la nube vs. penalizaciones por caída de servicio (SLA).

Simulación Completa en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42) # Reproducibilidad
lam, C, K, c = 1/500, 100, 50, 10
E_X, E_R = 1/lam, C + K + c * (1/lam)
teorico = E_R / E_X

# Simulacion de 10,000 ciclos
num_cycles = 10000
X = np.random.exponential(scale=E_X, size=num_cycles)
R = C + K + c * X
S = np.cumsum(X) # Eje del tiempo (S_n)
R_cum = np.cumsum(R) # Recompensa acumulada
avg_reward = R_cum / S

# Grafica mejorada
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(S, avg_reward, lw=1, label='$R(t)/t$ simulado')
plt.axhline(teorico, color='r', ls='--', label=f'Teorico: {teorico:.2f}')
plt.ylim(teorico*0.95, teorico*1.05) # Zoom en la convergencia
plt.xlabel('Tiempo total (horas)'); plt.ylabel('Costo promedio'); plt.legend(); plt.grid(True)
plt.show()
```

- El teorema simplifica sistemas complejos en un ratio de esperanzas.
- La simulación en Python valida que la convergencia ocurre incluso con alta variabilidad inicial.
- En MAC, esto es la base para modelos de optimización de activos y finanzas.

¿Preguntas?